AIMS Microbiología, 4(3): 482–501.
DOI: 10.3934/microbiol.2018.3.482
Recibido: 18 de abril de 2018
Aceptado: 13 de junio de 2018
Publicado: 26 de junio de 2018

http://www.aimspress.com/journal/microbiology

Reseña

Una visión general de los mecanismos de resistencia antimicrobiana de las bacterias

Wanda C Reygaert*

Departamento de Ciencias Biomédicas, Escuela de Medicina William Beaumont de la Universidad de Oakland, Rochester, MI, EE. UU.

*** Correspondencia: Correo electrónico: reygaert@oakland.edu; Tel: +2483702709.**

Resumen: La resistencia a los agentes antimicrobianos se ha convertido en una fuente importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Cuando se introdujeron los antibióticos por primera vez en el siglo XX, se pensaba que habíamos ganado la guerra contra los microorganismos. Sin embargo, pronto se descubrió que los microorganismos eran capaces de desarrollar resistencia a cualquiera de los fármacos utilizados. Aparentemente, la mayoría de los microorganismos patógenos tienen la capacidad de desarrollar resistencia al menos a algunos agentes antimicrobianos. Los principales mecanismos de resistencia son: limitar la absorción de un fármaco, modificar un fármaco objetivo, inactivación de un fármaco y eflujo activo de un fármaco. Estos mecanismos pueden ser nativos de los microorganismos o adquiridos de otros microorganismos. Comprender mejor estos mecanismos debería conducir, con suerte, a mejores opciones de tratamiento para enfermedades infecciosas y al desarrollo de fármacos antimicrobianos capaces de resistir los intentos de los microorganismos de volverse resistentes.

Palabras clave: resistencia a los antimicrobianos; β-lactamasa; MRSA; ESBL; CRE

1. Introducción

Con el descubrimiento de los antibióticos, la comunidad sanitaria pensó que la batalla contra las enfermedades infecciosas estaba ganada. Sin embargo, ahora que tantas bacterias se han vuelto resistentes a múltiples agentes antimicrobianos, la guerra parece haberse intensificado a favor de las bacterias. Las enfermedades infecciosas son actualmente una causa significativa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Una evaluación de estas enfermedades realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que las infecciones respiratorias bajas, las enfermedades diarreicas, el VIH/SIDA y la malaria están entre los diez principales contribuyentes a la morbilidad y mortalidad [1]. La aparición de la resistencia a los antimicrobianos ha contribuido significativamente al impacto de las enfermedades infecciosas, en el número de

infecciones, así como costes sanitarios adicionales. Aunque disponemos de un gran número de agentes antimicrobianos entre los que elegir para un posible tratamiento de infecciones, existe resistencia antimicrobiana documentada a todos ellos, y esta resistencia ocurre poco después de que se apruebe el uso de un nuevo fármaco. Estas preocupaciones llevaron a la OMS a lanzar un Plan de Acción Global sobre la resistencia antimicrobiana en 2015 [2].

Los agentes antimicrobianos pueden dividirse en grupos según el mecanismo de actividad antimicrobiana. Los principales grupos son: agentes que inhiben la síntesis de la pared celular, despolarizan la membrana celular, inhiben la síntesis de proteínas, inhiben la síntesis de nucleoácidos e inhiben las vías metabólicas en bacterias. La Tabla 1 muestra ejemplos de fármacos de cada uno de estos grupos. Parece que con una gama tan amplia de mecanismos tendríamos un mejor control sobre los organismos. Desafortunadamente, una gestión inadecuada de los agentes antimicrobianos ha contribuido al enorme problema de resistencia al que nos enfrentamos ahora. Los factores que han contribuido al creciente problema de la resistencia incluyen: un mayor consumo de fármacos antimicrobianos, tanto por humanos como por animales; y la prescripción inadecuada de terapia antimicrobiana. El uso excesivo de muchos agentes antimicrobianos comunes por parte de los médicos puede producirse porque la elección del fármaco se basa en una combinación de bajo coste y baja toxicidad [3]. También puede haber una prescripción inadecuada de antimicrobianos, como la prescripción inicial de un fármaco de amplio espectro que no es necesario o que finalmente se demuestra que es ineficaz para el/los organismo(s) causantes de la infección [4]. El peligro es que el uso excesivo de antibióticos en humanos conduzca a la aparición de organismos resistentes [5,6]. Además, el uso previo de fármacos antimicrobianos pone al paciente en riesgo de infección por un organismo resistente a los medicamentos, y los pacientes con mayor exposición a antimicrobianos suelen ser aquellos infectados con bacterias resistentes [3,7].

Durante muchos años, los antibióticos se han utilizado para tratar o prevenir enfermedades en la cría de animales de alimentación. El pienso animal suele contener antibióticos en cantidades que van desde niveles terapéuticos inferiores hasta niveles terapéuticos completos, y los antibióticos utilizados provienen de la mayoría de las clases antimicrobianas empleadas en humanos. Existen pruebas que apoyan la idea de que la alimentación con antibióticos a los animales puede dar lugar al desarrollo de organismos resistentes a los antimicrobianos, y que esos organismos resistentes pueden transferirse a los humanos que los consumen [8,9]. Los patrones de resistencia antimicrobiana observados en los animales reflejan los tipos y cantidades de antibióticos administrados. La transmisión de la resistencia antimicrobiana de los animales a los humanos puede producirse de diversas maneras, siendo la vía oral directa la más común (incluyendo comer carne más la ingestión de heces en alimentos o agua contaminados). Otra ruta común es el contacto directo con los animales por parte de los humanos [9].

El aumento continuo de la resistencia a los antimicrobianos ha llevado a menos opciones de tratamiento para los pacientes y a un aumento asociado de la morbilidad y mortalidad. El resultado es que ahora nos enfrentamos a infecciones más graves que requieren tratamientos más extensos, y a tratamientos de enfermedad más largos que a menudo requieren hospitalización prolongada. Esto ha incrementado drásticamente los costes sanitarios asociados a estas infecciones. Los CDC han informado de que una estimación conservadora es que más de 2 millones de personas en EE. UU. enferman cada año con infecciones resistentes a los antimicrobianos, lo que resulta en más de 23.000 muertes [10]. Los costes atribuidos a estas infecciones resistentes oscilan entre casi 7.000 y más de 29.000 dólares por paciente [11]. Los estudios sobre los costes sanitarios de las infecciones por Staphylococcus aureus (MRSA) resistentes a la meticilina muestran que en EE. UU. los costes superan los 18.000 dólares por caso, en Alemania los costes son casi 9.000 € por caso, y en Suiza hay un coste añadido medio de más de 100.000 francos suizos por caso [12–14]. Se han sugerido varios métodos de gestión antimicrobiana para frenar el aumento de la resistencia. Un método implica el uso de diversidad en

Uso antimicrobiano. Esto se refiere a varios componentes, como no administrar un solo fármaco, sino usar dos o más fármacos, ya sea alternativamente o simultáneamente, preferiblemente usando fármacos con diferentes mecanismos de acción [15,16].

Tabla 1. Grupos antimicrobianos basados en el mecanismo de acción.

Mecanismo de acción: Grupos antimicrobianos	
Inhibir la síntesis de pared celular	β-lactámicas
	Carbapenems
	Cefalosporinas
	Monobactams
	Penicilinas
	Glicopéptidos
Membrana celular despolarizada	Lipopéptidos
Inhibir la síntesis de proteínas	Unirse a la subunidad ribosómica 30S
	Aminoglucósidos
	Tetraciclinas
	Unirse a la subunidad ribosómica 50S
	Cloranfenicol
	Lincosamides
	Macrólidos
	Oxazolidinones
	Estreptograminas
Inhibir la síntesis de ácidos nucleicos	Quinolones
	Fluoroquinolones
Inhibir las vías metabólicas	Sulfonamidas
	Trimethoprim

2. Persistencia frente a resistencia

Antes de hablar de los distintos aspectos de la resistencia antimicrobiana, sería útil distinguir la resistencia de la persistencia. Si una bacteria es resistente a un determinado agente antimicrobiano, entonces todas las células hijas también serían resistentes (a menos que se produjeran mutaciones adicionales mientras tanto). Sin embargo, la persistencia describe células bacterianas que no son susceptibles al fármaco, pero que no poseen genes de resistencia. La persistencia se debe indudablemente a que algunas células de una población bacteriana pueden estar en fase de crecimiento estacionaria (latente); y la mayoría de los agentes antimicrobianos

No tienen efecto sobre las células que no están creciendo y dividiéndose activamente. Estas células persistentes se encuentran a una tasa de alrededor del 1% en un cultivo en fase estacionaria [17,18]. La Figura 1 muestra la diferencia entre células bacterianas persistentes y resistentes.

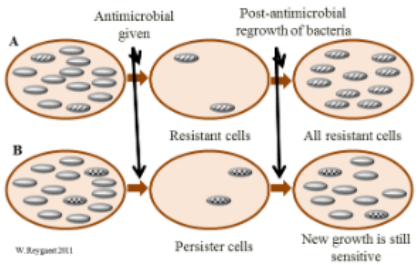


Figura 1. Resistencia vs. persistencia. Cuando las células bacterianas se exponen a un agente antimicrobiano, existen dos posibles escenarios. Puede haber células presentes que sean resistentes al agente antimicrobiano (A). Las células no resistentes son destruidas, quedando solo las células resistentes. Cuando las células resistentes se regeneran, todas las células del cultivo serán resistentes. La otra posibilidad es que pueda haber células persistentes (dormidas, no resistentes) presentes (B). Las células no persistentes son destruidas, quedando solo las células persistentes. Cuando las células persistentes se regeneran, aquellas que no están en estado latente seguirán siendo susceptibles al agente antimicrobiano.

3. Orígenes de la resistencia

Las bacterias, como grupo o especie, no son necesariamente uniformemente susceptibles o resistentes a ningún agente antimicrobiano en particular. Los niveles de resistencia pueden variar mucho dentro de los grupos bacterianos relacionados. La susceptibilidad y la resistencia suelen medirse en función de la concentración inhibitoria mínima (CMI), la concentración mínima del fármaco que inhibirá el crecimiento de la bacteria. La susceptibilidad es en realidad un rango de los MICs medios de cualquier fármaco dado en la misma especie bacteriana. Si ese CMI medio de una especie está en la parte resistente del rango, se considera que la especie tiene resistencia intrínseca a ese fármaco. Las bacterias también pueden adquirir genes de resistencia de otros organismos relacionados, y el nivel de resistencia variará según la especie y los genes adquiridos [19,20].

3.1. Resistencia natural

La resistencia natural puede ser intrínseca (siempre expresada en la especie) o inducida (los genes están presentes de forma natural en la bacteria, pero solo se expresan a niveles de resistencia tras la exposición a un antibiótico). La resistencia intrínseca puede definirse como un rasgo que se comparte universalmente dentro de una especie bacteriana, que es independiente de la exposición previa a antibióticos y que no está relacionado con el gen horizontal

transferencia [20,21]. Los mecanismos bacterianos más comunes implicados en la resistencia intrínseca son la reducción de la permeabilidad de la membrana externa (más concretamente el lipopolisacárido, LPS, en bacterias gram negativas) y la actividad natural de las bombas de eflujo. Las bombas de eflujo multifármaco también son un mecanismo común de resistencia inducida [21,22]. La Tabla 2 muestra algunos ejemplos de bacterias con resistencia antimicrobiana intrínseca.

Tabla 2. Ejemplos de bacterias con resistencia intrínseca.

Organismo	Resistencia intrínseca
Bacteroides (anaerobios)	aminoglucósidos, muchos β-lactámicos, quinolonas
Todos los gram positivos	aztreonam
Enterococos	Aminoglucósidos, cefalosporinas, lincosamidas
Listeria monocytogenes	Cefalosporinas
Todos los gramos negativos	Glicópéptidos, lipopéptidos
Escherichia coli	Macrólidos
Klebsiella spp.	Ampicilina
Serratia marcescens	Macrólidos
Pseudomonas aeruginosa	Sulfonamidas, ampicilina, cefalosporinas de primera y segunda generación, cloranfenicol, tetraciclina
Stenotrophomonas maltophilia	aminoglucósidos, β-lactámicos, carbabenós, quinolonas
Acinetobacter spp.	ampicilina, glicóptidos

3.2. Resistencia adquirida

La adquisición de material genético que confiere resistencia es posible a través de todas las principales vías por las que las bacterias adquieren cualquier material genético: transformación, transposición y conjugación (todas denominadas transferencia horizontal de genes — HGT); además, la bacteria puede experimentar mutaciones en su propio ADN cromosómico. La adquisición puede ser temporal o permanente. La transmisión mediada por plásmidos de genes de resistencia es la vía más común para la adquisición de material genético externo; La transmisión transmitida por bacteriófagos es bastante rara. Ciertas bacterias como Acinetobacter spp. son naturalmente competentes y, por tanto, capaces de adquirir material genético directamente del entorno exterior. Internamente, las secuencias de inserción e integrinas pueden mover material genético, y los factores de estrés (inanición, radiación UV, productos químicos, etc.) en las bacterias son causas comunes de mutaciones genéticas (sustituciones, deleciones, etc.). Las bacterias tienen una tasa media de mutación de 1 por cada 106 a 109 divisiones celulares, y la mayoría de estas mutaciones serán perjudiciales para la célula [19,23]. Las mutaciones que favorecen la resistencia a los antimicrobianos suelen ocurrir solo en unos pocos tipos de genes; los que codifican objetivos de fármacos, los que codifican transportadores de fármacos, los reguladores codificadores que controlan los transportadores de fármacos y los que codifican enzimas modificadoras de antibióticos [20]. Además, muchas mutaciones que confieren resistencia a los antimicrobianos lo hacen a costa del organismo. Por ejemplo, en la adquisición de resistencia a la meticilina en Staphylococcus aureus, la tasa de crecimiento de la bacteria disminuye significativamente [24].

Un gran dilema de la resistencia antimicrobiana es que el uso de estos fármacos conduce a un aumento de la resistencia. Incluso el uso de concentraciones bajas o muy bajas de antimicrobianos (subinhibitorios) puede llevar a la selección de resistencia de alto nivel en generaciones bacterianas sucesivas, puede seleccionar bacterias que son cepas hipermutables (aumentando la tasa de mutación), puede aumentar la capacidad de adquirir resistencia a otros agentes antimicrobianos y puede promover el movimiento de elementos genéticos móviles [25].

4. Mecanismos de resistencia

Los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos se dividen en cuatro categorías principales: (1) limitar la absorción de un fármaco; (2) modificar un objetivo farmacológico; (3) inactivar un fármaco; (4) eflujo activo de fármacos. La resistencia intrínseca puede hacer uso de limitar la absorción, inactivación de fármacos y eflujo de fármacos; Los mecanismos de resistencia adquiridos utilizados pueden ser la modificación de los objetivos del fármaco, la inactivación del fármaco y el eflujo de fármacos. Debido a diferencias en la estructura, etc., existe variación en los tipos de mecanismos utilizados por bacterias gramnegativas frente a las grampositivas. Las bacterias Gram negativas utilizan los cuatro mecanismos principales, mientras que las Gram positivas usan menos comúnmente la limitación de la absorción de un fármaco (no tienen membrana externa LPS) y no tienen capacidad para ciertos tipos de mecanismos de eflujo de fármacos (véase las bombas de eflujo de fármacos más adelante en este manuscrito) [26,27]. La Figura 2 ilustra los mecanismos generales de resistencia a los antimicrobianos.

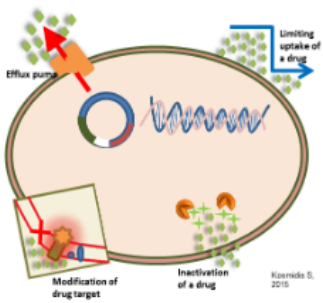


Figura 2. Mecanismos generales de resistencia a los antimicrobianos.

4.1. Limitación del consumo de fármacos

Como ya se ha mencionado, existe una diferencia natural en la capacidad de las bacterias para limitar la absorción de agentes antimicrobianos. La estructura y funciones de la capa LPS en bacterias gram negativas proporcionan una barrera para ciertos tipos de moléculas. Esto otorga a esas bacterias resistencia innata a ciertos grupos de agentes antimicrobianos grandes [28]. Las micobacterias tienen una membrana externa con un alto contenido lipídico, por lo que fármacos hidrofóbicos como la rifampicina y las fluoroquinolonas tienen un acceso más fácil a la célula, pero los fármacos hidrofílicos tienen un acceso limitado [29,30].

Las bacterias que carecen de pared celular, como Mycoplasma y especies relacionadas, son por lo tanto intrínsecamente resistentes a todos los fármacos que actúan contra la pared celular, incluidos los β-lactámicos y los glicopéptidos [31]. Las bacterias Gram positivas no poseen membrana externa, y restringir el acceso a fármacos no es tan común. En los enterococos, el hecho de que las moléculas polares tengan dificultad para penetrar la pared celular otorga resistencia intrínseca a los aminoglucósidos. Otra bacteria gram positiva, Staphylococcus aureus, ha desarrollado recientemente resistencia a la vancomicina. De los dos mecanismos que S. aureus utiliza contra la vancomicina,

Un mecanismo aún no explicado permite que las bacterias produzcan una pared celular engrosada, lo que dificulta la entrada del fármaco en la célula y proporciona una resistencia intermedia a la vancomicina. Estas cepas se denominan cepas VISA [30,32].

En aquellas bacterias con grandes membranas externas, las sustancias suelen entrar en la célula a través de canales porinos. Los canales de porina en bacterias gram negativas generalmente permiten el acceso a moléculas hidrofílicas [28,33]. Hay dos formas principales en las que los cambios en las porinas pueden limitar la absorción de fármacos: una disminución en el número de porinas presentes y mutaciones que modifican la selectividad del canal porinídico [29]. Se sabe que los miembros de las Enterobacteriaceae se vuelven resistentes debido a la reducción del número de porinas (y a veces a la interrupción total de ciertas porinas). Como grupo, estas bacterias reducen el número de porinas como mecanismo de resistencia a los carbabenosos [34,35]. Se han observado mutaciones que provocan cambios dentro del canal porinal en E. aerogenes, que luego se vuelve resistente al imipenem y a ciertas cefalosporinas, y en Neisseria gonorrhoeae, que luego se vuelve resistente a β-lactámicas y tetraciclina [33,36].

Otro fenómeno ampliamente observado en la colonización bacteriana es la formación de una biopelícula por parte de una comunidad bacteriana. Estas biopelículas pueden contener un organismo predominante (como Pseudomonas aeruginosa en el pulmón), o pueden consistir en una gran variedad de organismos, como se observa en la comunidad de biopelículas de la flora normal del intestino. En el caso de los organismos patógenos, la formación de una biopelícula protege a las bacterias del ataque del sistema inmunitario del huésped, además de proporcionar protección frente a agentes antimicrobianos. La consistencia gruesa y pegajosa de la matriz de biofilm, que contiene polisacáridos, proteínas y ADN de las bacterias residentes, dificulta que los agentes antimicrobianos lleguen a las bacterias. Por tanto, para ser efectivos, se necesitan concentraciones mucho más altas de los fármacos. Además, las células bacterianas en la biopelícula tienden a ser sésiles (metabolismo lento, división celular lenta), por lo que los antimicrobianos que atacan las células bacterianas en crecimiento y división tienen poco efecto. Una observación importante sobre las biopelículas es que es probable que la transferencia horizontal de genes se facilite por la proximidad de las células bacterianas. Eso significa que compartir genes de resistencia a antimicrobianos es potencialmente más fácil para estas comunidades bacterianas [37–39].

4.2. Modificación de objetivos de fármacos

Hay múltiples componentes en la célula bacteriana que pueden ser objetivo de agentes antimicrobianos; Y hay igual número de objetivos que pueden ser modificados por las bacterias para permitir la resistencia a esos fármacos. Uno de los mecanismos de resistencia a los fármacos β-lactámicos usados casi exclusivamente por bacterias Gram positivas es mediante alteraciones en la estructura y/o el número de PBPs (proteínas que se unen a la penicilina). Las PBPs son transpeptidasas implicadas en la construcción de peptidoglicanos en la pared celular. Un cambio en el número (aumento de PBPs que tienen una disminución en la capacidad de unión al fármaco, o disminución de PBPs con unión normal al fármaco) de PBPs afecta la cantidad de fármaco que puede unirse a ese objetivo. Un cambio en la estructura (por ejemplo, PBP2a en S. aureus por adquisición del gen mecA) puede disminuir la capacidad del fármaco para unirse, o inhibir totalmente la unión al fármaco [24,40].

Los glicóptidos (por ejemplo, vancomicina) también actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, y los lipopéptidos (por ejemplo, daptomicina) actúan despolarizando la membrana celular. Las bacterias Gram negativas (capa gruesa de LPS) tienen resistencia intrínseca a estos fármacos [41]. La resistencia a la vancomicina se ha convertido en un problema importante en los enterococos (ERV—enterococos resistentes a vancomicina) y en Staphylococcus aureus (MRSA). La resistencia se media mediante la adquisición de genes de van, lo que provoca cambios en la estructura de los precursores de peptidoglicanos que disminuyen la capacidad de unión de la vancomicina [21,40].

La daptomicina requiere la presencia de calcio para unirse. Las mutaciones en los genes (por ejemplo, mprF) cambian la carga de la superficie de la membrana celular a positiva, inhibiendo la unión del calcio y, por tanto, de la daptomicina [42–44].

La resistencia a fármacos que actúan en las subunidades ribosómicas puede producirse mediante mutación ribossómica (aminoglucósidos, oxazolidinones), metilación de subunidades ribosómicas (aminoglucósidos, macrólidos —bacterias gram positivas, oxazolidinas, estreptograminas), que más comúnmente implican genes erm, o protección ribosómica (tetraciclinas). Estos mecanismos interfieren con la capacidad del fármaco para unirse al ribosoma. El nivel de interferencia con fármacos varía mucho entre estos mecanismos [45–47].

Para fármacos que actúan contra la síntesis de ácidos nucleicos (fluoroquinolonas), la resistencia se realiza mediante modificaciones en la girasa de ADN (bacterias gramnegativas—por ejemplo, gyrA) o en la topoisomasa IV (bacterias gram positivas—por ejemplo, grlA). Estas mutaciones provocan cambios en la estructura de la girassa y la topoisomerasa que disminuyen o eliminan la capacidad del fármaco para unirse a estos componentes [48,49].

Para los fármacos que inhiben las vías metabólicas, la resistencia se produce mediante mutaciones en enzimas (DHPS—dihidropteroato sintasa, DHFR—dihidrofolato reductasa) implicadas en la vía de biosíntesis del folato y/o sobreproducción de enzimas resistentes DHPS y DHFR (sulfonamidas—DHPS, trimetoprima—DHFR). Las sulfonamidas y trimetoprimas se unen a sus respectivas enzimas debido a que son análogos estructurales de los sustratos naturales (sulfonamidas — ácido p-amino-benzoico, trimetoprima — dihidrofolato). La acción de estos fármacos es mediante la inhibición competitiva al unirse al sitio activo de las enzimas. Las mutaciones en estas enzimas suelen localizarse en o cerca del sitio activo, y los cambios estructurales resultantes en la enzima interfieren con la unión de fármacos mientras permiten que el sustrato natural se una [50,51].

4.3. Inactivación de fármacos

Hay dos formas principales en que las bacterias inactivan los fármacos; por degradación real del fármaco, o por transferencia de un grupo químico al fármaco. Las β-lactamasas son un grupo muy grande de enzimas hidrolizantes de fármacos. Otro fármaco que puede ser inactivado por hidrolización es la tetraciclina, a través del gen tetX [45,52].

La inactivación del fármaco mediante transferencia de un grupo químico al fármaco utiliza más comúnmente la transferencia de grupos acetilo, fosforilo y adenilo. Se han identificado un gran número de transferasas. La acetilación es el mecanismo más utilizado y se sabe que se utiliza contra los aminoglucósidos, el cloranfenicol, las estreptograminas y las fluoroquinolonas. Se sabe que la fosforilación y la adenilación se utilizan principalmente contra los aminoglucósidos [52–55].

4.4. β-lactamasas

El grupo de agentes antimicrobianos más utilizado son los fármacos β-lactámicos. Los miembros de este grupo de fármacos comparten una estructura central específica que consiste en un anillo de lactámico β cuatro lados. La resistencia a los fármacos β-lactámicos se produce mediante tres mecanismos generales: (1) prevenir la interacción entre el PBP objetivo y el fármaco, normalmente modificando la capacidad del fármaco para unirse al PBP (esto está mediado por alteraciones en PBPs existentes o la adquisición de otros PBPs; (2) la presencia de bombas de eflujo que pueden extruir fármacos β-lactámicos; (3) hidrólisis del fármaco por enzimas β-lactamasa [56,57].

Las β-lactamasas (originalmente llamadas penicilinasas y cefalosporinasas) inactivan los fármacos β-lactámicos hidrolizando un sitio específico en la estructura del anillo β-lactámico, provocando que el anillo se abra. Los fármacos de anillo abierto no pueden unirse a sus proteínas PBP objetivo. Las β-lactamasas conocidas están muy extendidas, y el grupo contiene enzimas capaces de inactivar cualquiera de los fármacos β-lactámicos actuales. La producción de β-lactamasas es el mecanismo de resistencia más común utilizado por las bacterias gramnegativas contra fármacos β-lactámicos, y el mecanismo de resistencia más importante contra fármacos de penicilina y cefalosporinas [45,58].

Las enzimas β-lactamasa se clasifican según su estructura molecular y/o características funcionales. Estructuralmente, se clasifican en cuatro categorías principales (A, B, C o D). Existen tres agrupaciones funcionales basadas en la especificidad del sustrato: las cefalosporinasasas, las serinas β-lactamasas y las metalo-dependientes del zinc β-lactamasas. Estas enzimas también pueden conocerse comúnmente por su familia de enzimas; por ejemplo: la familia TEM (llamada así por el primer paciente), la familia SHV (variable sulfidril) y la familia CTX (cefotaxima por hidrolización preferencial). Las bacterias Gram negativas pueden producir β-lactamasas de los cuatro grupos estructurales. Las β-lactamasas encontradas en bacterias gram positivas son principalmente del grupo A, y algunas del grupo B [59–62].

Estas enzimas pueden encontrarse de forma innata en el cromosoma bacteriano o adquirirse mediante un plásmido. Muchos miembros de la familia Enterobacteriaceae poseen genes cromosómicos β-lactamasa. Otras bacterias gramnegativas que poseen estas incluyen Aeromonas spp., Acinetobacter spp. y Pseudomonas spp. Los genes de β-lactasa portados por plásmidos se encuentran más comúnmente en las Enterobacteriaceae, pero también pueden encontrarse en algunas especies de bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium [26,59].

La primera β-lactamasa en caracterizarse fue de E. coli y está codificada cromosómicamente por el gen ampC (llamado así por la resistencia a la ampicilina). Este gen se expresa constitutivamente a un nivel bajo, pero las mutaciones pueden provocar una sobreexpresión del gen. Las AmpC β-lactamasas son más efectivas contra las penicilinas y algunas cefalosporinas de primera generación. También hay muchas β-lactamasas transmitidas por plásmidos que portan una variedad de genes BLA (genes β-lactamasa). Si estas β-lactamasas confieren resistencia a cefalosporinas de generaciones posteriores, fueron designadas como ESBL e incluyen miembros de las familias enzimáticas TEM, SHV, CTX-M y OXA. El grupo más grande es el CTX-M, que se encuentra más comúnmente en E. coli, especialmente en aislados de infecciones urinarias. Los productores de ESBL también pueden ser resistentes a múltiples clases de fármacos, pero generalmente son sensibles a los inhibidores de la β-lactamasa. Los inhibidores de la β-lactamasa son estructuralmente similares a las β-lactamasas, tienen una capacidad antimicrobiana débil por sí solos, pero actúan sinérgicamente en combinación con un fármaco β-lactámico. Las parejas comúnmente utilizadas entre inhibidor de β y lactamasa/fármaco incluyen amoxicilina/ácido clavulánico, ampicilina/sulbactam y piperacilina/tazobactam [56,59,60,63–66].

Recientemente ha habido una aparición de β-lactamasas que son activas contra los carbapenemasas y se encuentran principalmente en las Enterobacteriaceae. Existen dos tipos de carbapenemases; las carbapenemasas Klebsiella pneumoniae (KPCs), y las designadas como enzimas Enterobacteriaceae resistentes a los carbapenemas (CRE). Los KPC pertenecen a la serina Clase A (grupo funcional 2f) β-lactamasas, son resistentes a todos los fármacos β-lactámicos, pero aún pueden verse afectados por inhibidores de β-lactamasa. En bacterias que son cepas CRE, las carbapenemasas son todas metalo-β-lactamasas (MBLs) de Clase B, grupo funcional 3a, y son capaces de hidrolizar todos los fármacos β-lactámicos, pero no se inactivan por inhibidores de β-lactamasa. Los CRE más distribuidos son los tipos IMP-1 (para resistencia a imipenem) y VIM-1 (MBL codificado por integrón Verona). Recientemente se ha identificado un nuevo MBL, principalmente en cepas de E. coli. Ha sido designado como NDM-1

(Nueva Delhi MBL). Las infecciones causadas por cepas de ERC se han asociado con una mortalidad hospitalaria de hasta el 71% [56–58,67,68].

Se pone mucho énfasis en el desarrollo de combinaciones de fármacos inhibidores β-lactasa más eficaces, especialmente en un esfuerzo por combatir las cepas CRE. Una combinación más reciente de β-lactamasa/fármaco es ceftolozane/tazobactam, que se usa principalmente contra P. aeruginosa y muestra potencial frente a cepas productoras de ESBL gram negativo. También existen inhibidores de β-lactamasa más recientes que no tienen una estructura similar a la de los fármacos β-lactámicos. El primero de estos en ser aprobado para su uso es avibactam, y ha sido aprobado para su uso con ceftazidima contra bacterias gramnegativas. Además, se está probando avibactam para su uso con aztreonam contra los CRE. Otro inhibidor de la β-lactamasa, que en la estructura no β-lactámica, es el vaborbactam. Fue aprobado para su uso con meropenem en 2017 contra bacterias gramnegativas que causan infecciones urinarias complicadas (cUTIs). Desafortunadamente, hasta ahora ninguno de los nuevos fármacos combinados está diseñado para combatir directamente los CRE. Las metalo-β-lactamasas están resultando difíciles de derrotar, ya que estas enzimas comprenden 3 grupos que varían mucho en estructura y mecanismos [69–71].

4.5. Eflujo de fármacos

Las bacterias poseen genes codificados cromosómicamente para las bombas de efluvio. Algunos se expresan de forma constitutiva, y otros se inducen o sobreexpresan (la resistencia de alto nivel suele ser mediante una mutación que modifica el canal de transporte) bajo ciertos estímulos ambientales o cuando hay un sustrato adecuado. Las bombas de eflujo funcionan principalmente para eliminar sustancias tóxicas a la célula bacteriana, y muchas de estas bombas transportan una gran variedad de compuestos (bombas de eflujo multifármaco [MDR]). La capacidad de resistencia de muchas de estas bombas está influida por la fuente de carbono disponible [28,72].

La mayoría de las bacterias poseen muchos tipos diferentes de bombas de fuga. Existen cinco familias principales de bombas de eflujo en bacterias clasificadas según su estructura y fuente de energía: la familia de casetes que se unen a ATP (ABC), la familia de extrusión multifármaco y compuestos tóxicos (MATE), la familia de resistencia multirresistente pequeña (SMR), la superfamilia principal facilitadora (MFS) y la familia de división celular resistencia-nodulación (RND). La mayoría de estas familias de bombas de eflujo son bombas monocomponentes que transportan sustratos a través de la membrana citoplasmática. La familia RND son bombas multicomponentes (que se encuentran casi exclusivamente en bacterias gramnegativas) que funcionan en asociación con una proteína de fusión de membrana periplásmica (MFP) y una proteína de membrana externa (porina OMP) para emigrar el sustrato a lo largo de toda la envoltura celular [28,29,73,74]. Hay casos en los que otros miembros de la familia del flujo actúan junto con otros componentes celulares como bombas multicomponentes en bacterias gram negativas. Un miembro de la familia ABC, MacB, funciona como una bomba tripartita (MacAB-TolC) para extruir fármacos de macrólidos. Un miembro del MFS, EmrB, funciona como una bomba tripartita (EmrAB-TolC) para extruir ácido nalibésico en E. coli [75,76]. La Figura 3 muestra la estructura básica de las distintas familias de bombas de efluxo.

Las bombas de eflujo que se encuentran en bacterias Gram positivas pueden conferir resistencia intrínseca debido a que están codificadas en el cromosoma. Estas bombas incluyen miembros de las familias MATE y MFS y fluoroquinolonas de efluente. También se sabe que bombas de flujo de gram positivos se transportan en plásmidos. Actualmente, las bombas caracterizadas en bacterias gram positivas pertenecen a la familia MFS [77–80]. Las bombas de eflujo que se encuentran en bacterias gram negativas están ampliamente distribuidas y pueden provenir de las cinco familias, siendo las bombas de mayor importancia clínica pertenecientes a la familia RND [28,79].

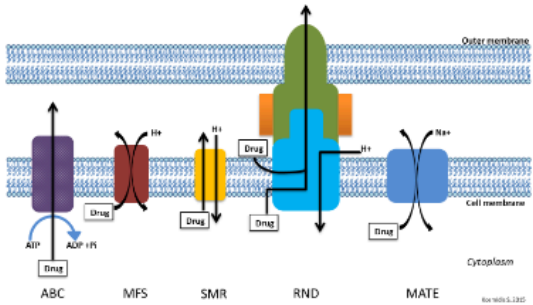


Figura 3. Estructura general de las principales familias de bombas de eflujo.

4.6. Familia de transportadores ABC

La familia ABC de eflujo contiene tanto sistemas de captación como de transporte de efluentes. Los miembros de esta familia son únicos porque utilizan energía derivada de la hidrólisis de ATP. Estas bombas transportan aminoácidos, fármacos, iones, polisacáridos, proteínas y azúcares. Los transportadores bacterianos ABC suelen estar formados por seis segmentos transmembrana (TMS) compuestos por hélices α, funcionan en la membrana en pares, ya sea como homodímeros o heterodímeros, y trabajan en conjunto con ATPasas citoplasmáticas. Estas bombas tienen sustratos bastante específicos y hay muy pocas en bacterias clínicamente significativas. Una bomba ABC destacada se encuentra en Vibrio cholerae (VcaM), y es capaz de transportar fluoroquinolonas y tetraciclina [29,81,82].

4.7. Familia transportadora MATE

La familia de eflujo MATE utiliza un gradiente de Na+ como fuente de energía, y colorantes catiónicos de efluxo, y la mayoría de los fármacos fluoroquinolonos de efluxo. También se ha demostrado que algunas bombas de MATE pueden evaporar algunos aminoglucósidos. Otros sustratos para estas bombas pueden tener estructuras químicas no relacionadas. Estas bombas están formadas por doce TMS. Muy pocos de estos se han caracterizado en bacterias, y la mayoría se encuentran en organismos gramnegativos. El primero en caracterizarse fue la bomba NorM a partir del ADN cromosómico en Vibrio parahaemolyticus. Otras bacterias clínicamente significativas que tienen bombas NorM incluyen Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis [73,83,84].

4.8. Familia de transportadores SMR

La familia de eflujo SMR se energiza por la fuerza motriz de protones (H+), es hidrofóbica y el flujo es principalmente cationes lipofílicos, por lo que puede tener un rango de sustrato muy estrecho. Los genes de estas bombas se han encontrado en el ADN cromosómico y en plásmidos y elementos transponibles. Estos

las bombas están formadas por cuatro TMS y funcionan como homotetrameros asimétricos. El eflujo de fármacos solo se ha observado en unas pocas de estas bombas, y estas suelen confier resistencia a β-lactámicas y algunos aminoglucósidos. Ejemplos de bombas SMR se observan en Staphylococcus epidermidis (la bomba SMR que transporta ampicilina, eritromicina y tetraciclina) y Escherichia coli (la bomba EmeR que transporta vancomicina, eritromicina y tetraciclina) [28,29,85,86].

4.9. Familia de transportadores MFS

La familia de efluentes MFS cataliza el transporte mediante simpuerto soluto/catión (H+ o Na+) o antipuerto soluto/H+. Están implicados en el transporte de aniones, fármacos (por ejemplo, macrólidos y tetraciclina), metabolitos (por ejemplo, sales biliares) y azúcares. Las bombas MFS tienen la mayor diversidad de sustratos como grupo, pero individualmente tienden a ser específicas de cada sustrato. Ejemplos de esta especificidad de sustrato incluyen que Acinetobacter baumannii tenga bombas MFS separadas para eritromicina (SmvA) y cloranfenicol (CraA y CmlA), y Escherichia coli con bombas MFS separadas para macrólidos (MefB), fluoroquinolonas (QepA) y trimetoprima (Fsr). Existen ejemplos raros de bombas MFS con una especificidad de sustrato ligeramente mayor, como en la bomba NorA en Staphylococcus aureus, que transporta fluoroquinolonas y cloranfenicol (estos antimicrobianos son los más comúnmente transportados por bombas MFS), o la bomba LmrS de S. aureus que transporta linezolido, eritromicina, cloranfenicol y trimetoprima. Estas bombas están formadas por doce o catorce TMS, y más de 1.000 han sido secuenciadas en bacterias. La mayoría de las bombas MFS se han encontrado en cromosomas bacterianos, y casi el 50% de las bombas de eflujo en E. coli son bombas MFS [28,29,45,87].

4.10. Familia de transportadores RND

Los miembros de la familia del flujo RND catalizan el flujo de sustrato mediante un mecanismo antipuerto de sustrato/H+, y se encuentran en numerosas bacterias gramnegativas. Están implicados en el flujo de antibióticos (todos transportadores de múltiples fármacos), detergentes, colorantes, metales pesados, disolventes y muchos otros sustratos. Algunas de estas bombas pueden ser específicas de fármacos o clases de fármacos (bomba Tet—tetraciclina; Bomba Mef—macrólidos). Muchas otras bombas RND son capaces de transportar una amplia gama de fármacos, como la bomba MexAB-OprM en Pseudomonas aeruginosa, que confiere resistencia intrínseca a β-lactámicos, cloranfenicol, tetraciclina, trimetoprima, sulfametoxazol y algunas fluoroquinolonas. Estas bombas son bombas complejas y multicomponentes, generalmente compuestas por doce TMS y contienen dos grandes bucles periplásmicos entre TMS 1 y 2, y TMS 7 y 8. Para funcionar, estas bombas se conectan a un OMP y esa conexión se estabiliza mediante MFPs. Curiosamente, estas bombas comparten un alto grado de homología entre los miembros del RND. Los genes de las bombas RND suelen estar organizados como un operón. En muchos, la organización génica es la siguiente: el gen del regulador (que puede transcribirse en la dirección opuesta a los otros genes) está adyacente al gen MFP, que está adyacente al gen principal de bombeo, y luego al gen OMP. Probablemente la bomba RND más estudiada es la bomba AcrAB-TolC en Escherichia coli, que confiere resistencia a penicilinas, cloranfenicol, macrólidos, fluoroquinolonas y tetraciclina. La proteína de la bomba AcrB contiene dos bolsas de unión que permiten la unión de sustratos de diferentes tamaños y propiedades químicas [28,29,52,74,79,82,88].

La Tabla 3 muestra un resumen de los mecanismos de resistencia antimicrobiana que se utilizan contra los distintos fármacos.

Tabla 3. Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos.

Droga	Limitación de la adopción de drogas	Modificación de objetivos farmacológicos	Inactivación de fármacos	Bombas de eflujo
β-lactámicas	Disminución del número de porinas, sin pared celular externa	Gram pos—alteraciones en los PBP	Gram pos, gramo negativo—β-lactamasas	RND
Carbapenems	Cambio en la selectividad de la porina			
Cefalosporinas	Cambio en la selectividad de la porina			
Monobactams				
Penicilinas				
Glicopéptidos	Pared celular engrosada, sin pared celular externa	Peptidoglicano modificado		
Lipopéptidos		Carga neta modificada en la superficie de la celda		
Aminoglucósidos	Polaridad de la pared celular	Mutación ribosómica, metilación	Enzimas modificadoras de aminoglucósidos, acetilación, fosforilación, adenilación	RND
Tetraciclinas	Disminución del número de porinas	Protección ribosómica	Modificación antibiótica, oxidación	MFS, RND
Cloranfenicol		Metilación ribosómica	Acetilación del fármaco	MFS, RND
Lincosamides		Gram pos—metilación ribosomal		ABC, RND
Macrólidos		Mutación ribosómica, metilación		ABC, MFS, RND
Oxazolidinones		Metilación ribosómica		RND

Continuación en la página siguiente

Droga	Limitación de la adopción de drogas	Modificación de objetivos farmacológicos	Inactivación de fármacos	Bombas de eflujo
Estreptograminas				ABC
Fluoroquinolones		Gram negativo—modificación de la girassa de ADN Gram pos—topoisomerasa IV	Acetilación del fármaco	AMIGO, MFS, RND
Sulfonamidas		El DHPS redujo la unión y la sobreproducción de DHPS resistente		RND
Trimethoprim		DHFR redujo la unión y sobreproducción de DHFR		RND

ABC—familia de casetes de unión a ATP, DHFR—dihidrofolato reductasa, DHPS—dihidropteroato sintasa, MATE—familia de extrusión multifármaco y compuestos tóxicos, MFS—superfamilia facilitadora principal, PBP—proteína de unión a la penicilina, RND—familia de resistencia-nodulación-división celular.

4.11. Impacto de la resistencia a los antimicrobianos en bacterias individuales

Es vital que tengamos una imagen clara de cuántos de estos mecanismos de resistencia pueden tener bacterias individuales en sus arsenales. Un ejemplo excelente e importante de esto es el MRSA. El aumento de costes de las infecciones por MRSA se mencionó anteriormente [12–14]. Estos costes incrementados se ven afectados por el exceso de tiempo de estancia hospitalaria, el incremento en el número de pruebas necesarias y la mayor prestación de servicios médicos y de rehabilitación. También debemos pensar en el impacto en la morbilidad y mortalidad causado por el MRSA, incluyendo aumentos significativos en las complicaciones de la enfermedad. Las cepas de Staphylococcus aureus (MSSA) y MRSA, susceptibles a meticilina, poseen el mismo gran número de factores de virulencia, incluyendo moléculas superficiales que promueven la colonización y moléculas secretadas que permiten la invasión y daño a las células hospedadoras. Estos factores de virulencia ayudan a las bacterias a causar múltiples tipos de infecciones. Dado que el MRSA es bien conocido por infecciones en la piel y tejidos relacionados, es más fácil transmitir la infección de persona a persona, especialmente en entornos hospitalarios. Se ha estimado que la tasa de mortalidad por infecciones por MRSA es 2–3 veces mayor que la de cepas de MSSA. Además, las cepas de MRSA son frecuentemente multirresistentes, lo que limita el impacto de la terapia antimicrobiana disponible [24,61]. La Tabla 4 es un resumen de los tipos de mecanismos de resistencia que S. aureus tiene implementados [61]. Por supuesto, hay muchos patógenos con arsenales igualmente diversos (por ejemplo, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae) que se están volviendo resistentes a la mayoría de los agentes antimicrobianos disponibles.

Tabla 4. Mecanismos de resistencia antimicrobiana en Staphylococcus aureus.

Mecanismo de resistencia	Agentes antimicrobianos
Limitación de la adopción de drogas	Glicopéptidos
Modificación del objetivo del fármaco	*β-lactámicas*
	Glicóptidos Lipopéptidos
	Aminoglucósidos,
	Tetraciclinas, Macrólidos,
	Lincosamidas,
	Oxazolidinones,
	Estreptograminas,
	Fluoroquinolonas,
	Inhibidores de las vías metabólicas
Inactivación del fármaco	*β-lactámicas*
	Cloranfenicol
Eflujo de fármacos activos	Tetraciclinas
	Fluoroquinolonas

5. Conclusiones

La realidad es que las bacterias son muy versátiles y adaptables. Para sobrevivir, necesitan ser capaces de lidiar con sustancias tóxicas. Las bacterias libres deben poder sobrevivir a ataques tóxicos y productos de desecho de otros organismos. No debería sorprender que las bacterias que infectan a los humanos sean capaces de defenderse contra agentes antimicrobianos. Con el alarmante aumento de la resistencia a los antimicrobianos, es imprescindible encontrar formas de combatir estos patógenos. Desafortunadamente, no hay una respuesta fácil (ni barata, probablemente) a este dilema. Quizá debamos replantearnos cómo diseñamos nuevos agentes antimicrobianos; O quizá empezar a buscar en sustancias naturales pistas sobre qué podría usarse en esta pelea.

Los mecanismos descritos aquí son tan variados como las propias bacterias. Estas armas bacterianas cubren prácticamente todos los agentes antimicrobianos que tenemos, y probablemente hay más mecanismos de resistencia que aún no hemos caracterizado. El panorama para combatir los microorganismos podría parecer un poco sombrío. En 2010, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (ISDA) solicitó que para 2020 la FDA aprobara 10 antibióticos novedosos. Hasta 2016, se habían aprobado 8 nuevos fármacos, pero solo uno de ellos es un antibiótico novedoso. El tiempo medio en la lista de aprobación de estos fármacos fue de 6,2 años, y el coste por dosis de estos fármacos oscila entre casi 2.000 y casi 4.200 dólares [89]. Así que tendremos que trabajar duro y trabajar rápido para encontrar soluciones a este problema tan urgente.

Conflicto de intereses

El autor declara que no existen conflictos de interés en este artículo.

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud (2014) Estadísticas Mundiales de la Salud 2014.
2. Organización Mundial de la Salud (2015) Plan de acción global sobre la resistencia a los antimicrobianos.
3. Griffith M, Postelnick M, Scheetz M (2012) Programas de gestión antimicrobiana: métodos de operación y resultados sugeridos. Rev Experto Anti-Infe 10: 63–73.
4. Yu VL (2011) Guías para neumonía adquirida en hospitales y neumonía asociada a la atención médica: una vulnerabilidad, un riesgo y un defecto fatal. Lancet Infect Dis 11: 248–252.
5. Goossens H (2009) Consumo de antibióticos y relación con la resistencia. Infección Microbiol Clin 15 3:12–15.
6. Pakyz AL, MacDougall C, Oinonen M, et al. (2008) Tendencias en el uso de antibacterianos en centros académicos de salud de EE. UU.: 2002 a 2006. Archiinterno Médico 168: 2254–2260.
7. Tacconelli E (2009) Uso de antimicrobianos: factor de riesgo de microorganismos multirresistentes en entornos sanitarios. Curr Opin Infect Dis 22: 352–358.
8. Landers TF, Cohen B, Wittum TE, et al. (2012) Revisión del uso de antibióticos en animales de alimentación: perspectiva, política y potencial. Representante de Salud Pública 127: 4–22.
9. Wegener HC (2012) Resistencia a los antibióticos—Vinculando la salud humana y animal, En: Mejorar la seguridad alimentaria mediante un enfoque de Una Sola Salud, Washington: National Academy of Sciences, 331–349.
10. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (2013) Amenazas a la resistencia a los antibióticos en Estados Unidos, 2013, Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., CS239559-B.
11. Maragakis LL, Perencevich EN, Cosgrove SE (2008) Carga clínica y económica de la resistencia antimicrobiana. Rev Experto Anti-Infe 6: 751–763.
12. Filice GA, Nyman JA, Lexau C, et al. (2010) Costes excesivos y utilización asociados con la resistencia a la meticilina en pacientes con infección por Staphylococcus aureus. Infectar el hospital continúa Ep 31: 365–373.
13. Hübner C, Hübner NO, Hopert K, et al. (2014) Análisis de los costes atribuidos al MRSA de pacientes hospitalizados en Alemania. Eur J Clin Microbiol 33: 1817–1822.
14. Macedo-Viñas M, De Angelis G, Rohner P, et al. (2013) Carga de infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina en un hospital universitario suizo: exceso de duración de la estancia y costes. J Hosp Infect 84: 132–137.
15. Pakyz A, Powell JP, Harpe SE, et al. (2008) Diversidad del uso y resistencia de antimicrobianos en 42 hospitales de Estados Unidos. Farmacoterapia 28: 906–912.
16. Sandiumenge A, Diaz E, Rodriguez A, et al. (2006) Impacto de la diversidad en el uso de antibióticos en el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. J Antimicrob Chemoth 57: 1197–1204.
17. Wood TK, Knabel SJ, Kwan BW (2013) Formación y dormancia de células persistentes bacterianas. Appl Environ Microbiol 79: 7116–7121.
18. Keren I, Kaldalu N, Spoering A, et al. (2004) Células persistentes y tolerancia a antimicrobianos. FEMS Microbiol Lett 230: 13–18.
19. Coculescu BI (2009) Resistencia antimicrobiana inducida por cambios genéticos. J Med Life 2: 114–123.
20. Martinez JL (2014) Principios generales de resistencia a antibióticos en bacterias. Drug Discov hoy 11: 33–39.

21. Cox G, Wright GD (2013) Resistencia intrínseca a los antibióticos: mecanismos, orígenes, desafíos y soluciones. Int J Med Microbiol 303: 287–292.

22. Fajardo A, Martinez-Martin N, Mercadillo M, et al. (2008) El resistoma intrínseco descuidado de patógenos bacterianos. PLoS Uno 3: e1619.

23. Davies J, Davies D (2010) Orígenes y evolución de la resistencia a los antibióticos. Microbiol Mol Biol Rev 74: 417–433.

24. Reygaert WC (2009) Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA): aspectos moleculares de la resistencia y virulencia antimicrobiana. Clin Lab Sci 22: 115–119.

25. Blázquez J, Couce A, Rodríguez-Beltrán J, et al. (2012) Antimicrobianos como promotores de la variación genética. Curr Opin Microbiol 15: 561–569.

26. Chancey ST, Zähner D, Stephens DS (2012) Resistencia antimicrobiana inducible adquirida en bacterias Gram-positivas. Microbiol Futuro 7: 959–978.

27. Mahon CR, Lehman DC, Manuselis G (2014) Mecanismos de acción y resistencia de agentes antimicrobianos, In: Textbook of Diagnostic Microbiology, St. Louis: Saunders, 254–273.

28. Blair JM, Richmond GE, Piddock LJ (2014) Bombas de eflujo multifármaco en bacterias Gramnegativas y su papel en la resistencia a los antibióticos. Microbiol Futuro 9: 1165–1177.

29. Kumar A, Schweizer HP (2005) Resistencia bacteriana a antibióticos: eflujo activo y reducción de absorción. Entrega de Medicamentos Abogados Rev. 57: 1486–1513.

30. Lambert PA (2002) Impermeabilidad celular y absorción de biocidas y antibióticos en bacterias grampositivas y micobacterias. J Appl Microbiol 92: 46S–54S.

31. Bébéar CM, Pereyre S (2005) Mecanismos de resistencia a fármacos en Mycoplasma pneumoniae. Curr Drug Targets 5: 263–271.

32. Miller WR, Munita JM, Arias CA (2014) Mecanismos de resistencia a antibióticos en enterococos. Rev Expert Anti-Infe 12: 1221–1236.

33. Gill MJ, Simjee S, Al-Hattawi K, et al. (1998) La resistencia gonocócica a β-lactámicas y tetraciclina implica mutación en el lazo 3 de la porina codificada en el locus penB. Agentes antimicrobios Ch 42: 2799–2803.

34. Cornaglia G, Mazzariol A, Fontana R, et al. (1996) Difusión de carbapénems a través de la membrana externa de enterobacteriaceae y correlación de sus actividades con sus concentraciones periplásmicas. Resistencia a los medicamentos de microbios 2: 273–276.

35. Chow JW, Shlaes DM (1991) Resistencia a imipenems asociada a la pérdida de una proteína de membrana externa de 40 kDa en los aerogenes de Enterobacter. J Antimicrob Chemoth 28: 499–504.

36. Thiolas A, Bornet C, Davin-Régli A, et al. (2004) Resistencia a imipenem, cefepima y cefpiromo asociada con mutación en la osmoporina Omp36 de Enterobacter aerogenes. Biochem Bioph Res Co 317: 851–856.

37. Mah TF (2012) Resistencia antibiótica específica de biofilm. Microbiol Futuro 7: 1061–1072.

38. Soto SM (2013) Papel de las bombas de eflujo en la resistencia a antibióticos de bacterias incrustadas en un biofilm. Virulencia 4: 223–229.

39. Van Acker H, Van Dijck P, Coenye T (2014) Mecanismos moleculares de tolerancia y resistencia a antimicrobianos en biopelículas bacterianas y fúngicas. Tendencias Microbiol 22: 326–333.

40. Beceiro A, Tomás M, Bou G (2013) Resistencia y virulencia a los antimicrobianos: ¿una asociación exitosa o perjudicial en el mundo bacteriano? Clin Microbiol Rev 26: 185–230.

41. Randall CP, Mariner KR, Chopra I, et al. (2013) El objetivo de la daptomicina está ausente en Escherichia coli y otros patógenos gramnegativos. Agentes antimicrobianos Cap. 57: 637–639.

42. Yang SJ, Kreiswirth BN, Sakoulas G, et al. (2009) La expresión aumentada de dltABCD está asociada con el desarrollo de la no susceptibilidad a la daptomicina en un aislamiento clínico de endocarditis de Staphylococcus aureus. J Infect Dis 200: 1916–1920.

43. Mishra NN, Bayer AS, Weidenmaier C, et al. (2014) Caracterización fenotípica y genotípica de cepas Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina resistentes a la daptomicina: roles relativos de operones mprF y dlt. PLoS One 9: e107426.

44. Stefani S, Campanile F, Santagati M, et al. (2015) Perspectivas y perspectivas clínicas de la resistencia a la daptomicina en Staphylococcus aureus: una revisión de la evidencia disponible. Int J Antimicrob Agents 46: 278–289.

45. Kumar S, Mukherjee MM, Varela MF (2013) Modulación de bombas de eflujo de resistencia bacteriana multifármaco de la superfamilia principal facilitadora. Int J Bacteriol.

46. Roberts MC (2003) Terapia con tetraciclina: actualización. Clin Infect Dis 36: 462–467.

47. Roberts MC (2004) Resistencia a antibióticos macrólidos, lincosamida, estreptogramina, cetólido y oxazolidinona. Mol Biotechnol 28: 47–62.

48. Hawkey PM (2003) Mecanismos de acción de las quinolonas y respuesta microbiana. J Antimicrob Quimiotomía 1: 28–35.

49. Redgrave LS, Sutton SB, Webber MA, et al. (2014) Resistencia a las fluoroquinolonas: mecanismos, impacto en bacterias y papel en el éxito evolutivo. Tendencias Microbiol 22: 438–445.

50. Huovinen P, Sundström L, Swedberg G, et al. (1995) Resistencia a trimetoprim y sulfonamida. Agentes antimicrobianos Cap. 39: 279–289.

51. Vedantam G, Guay GG, Austria NE, et al. (1998) Caracterización de mutaciones que contribuyen a la resistencia a los sulfatiazoles en Escherichia coli. Agentes antimicrobs Cap. 42: 88–93.

52. Blair JM, Webber MA, Baylay AJ, et al. (2015) Mecanismos moleculares de la resistencia a los antibióticos. Nat Rev Microbiol 13: 42–51.

53. Ramirez MS, Tolmasky ME (2010) Enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Actualización 13 sobre resistencia a drogas: 151–171.

54. Robicsek A, Strahilevitz J, Jacoby GA, et al. (2006) Enzima modificadora de fluoroquinolonas: una nueva adaptación de una aminoglucósido común acetiltransferasa. Nat Med 12: 83–88.

55. Schwarz S, Kehrenberg C, Doublet B, et al. (2004) Base molecular de la resistencia bacteriana al cloranfenicol y al florfenicol. FEMS Microbiol Rev 28: 519–542.

56. Pfeifer Y, Cullik A, Witte W (2010) Resistencia a cefalosporinas y carbabenos en patógenos bacterianos Gramnegativos. Int J Med Microbiol 300: 371–379.

57. Bush K, Bradford PA (2016) β-Lactámicos e inhibidores de β-lactamasa: una visión general. CSH Perspect Med 6: a02527.

58. Bush K, Jacoby GA (2010) Clasificación funcional actualizada de β-lactamasas. Agentes antimicrobs Ch 54: 969–976.

59. Schultsz C, Geerlings S (2012) Resistencia mediada por plásmidos en Enterobacteriaceae. Drogas 72: 1–16.

60. Bush K (2013) Proliferación e importancia de las β-lactamasas clínicamente relevantes. Ann NY Acad Sci 1277: 84–90.

61. Reygaert WC (2013) Mecanismos de resistencia antimicrobiana de Staphylococcus aureus, En: Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education, Spain: Formatex, 297–310.

62. Toth M, Antunes NT, Stewart NK, et al. (2016) Las lactamasas de clase D β existen en bacterias Gram-positivas. Nat Chem Biol 12: 9–14.

63. Jacoby GA (2009) AmpC β-lactamases. Clin Microbiol Rev 22: 161–182.

64. Thomson KS (2010) Problemas de espectro extendido β-lactamasa, AmpC y carbapenemasa. J Clin Microbiol 48: 1019–1025.

65. Lahlaoui H, Khalifa ABH, Mousa MB (2014) Epidemiología de la β-lactamasa de espectro extendido tipo CTX-M productora de Enterobacteriaceae (ESBL). Enfermedades médicas infectan 44: 400–404.

66. Bevan ER, Jones AM, Hawkey PM (2017) Epidemiología global de CTX-M β-lactamasas: cambios temporales y geográficos en el genotipo. J Antimicrobio Quimioto 72: 2145–2155.

67. Bajaj P, Singh NS, Virdi JS (2016) Escherichia coli β-lactamases: lo que realmente importa. Microbiol frontal 7: 417.

68. Friedman ND, Tomkin E, Carmeli Y (2016) El impacto negativo de la resistencia a los antibióticos. Microbiol clin infecta 22: 416–422.

69. Zhanel GG, Lawson CD, Adam H, et al. (2013) Ceftazidima-Avibactam: una combinación novedosa de cefalosporina/β-lactamasa. Drogas 73: 159–177.

70. Bush K (2018) Revolucionarios: nuevas combinaciones de inhibidores de β-lactamasa dirigidas a la resistencia a los antibióticos en bacterias gramnegativas. ACS Infect Dis 4: 84–87.

71. Docquier JD, Mangani S (2018) Actualización sobre el descubrimiento y desarrollo de inhibidores de β-lactamasa. Actualización de resistencia a drogas 36: 13–29.

72. Villagra NA, Fuentes JA, Jofré MR, et al. (2012) La fuente de carbono influye en la resistencia antimicrobiana mediada por la bomba de eflujo en bacterias Gramnegativas clínicamente importantes. Antimicrob J Chemoth 67: 921–927.

73. Piddock LJ (2006) Bombas de eflujo multirresistencia cromosómicamente codificadas clínicamente relevantes en bacterias. Clin Microbiol Rev 19: 382–402.

74. Poole K (2007) Bombas de eflujo como mecanismos de resistencia antimicrobiana. Ann Med 39: 162–176.

75. Tanabe M, Szakonyi G, Brown KA, et al. (2009) El complejo de eflujo de resistencia multirfármaco, EmrAB de Escherichia coli forma un dímero in vitro. Bioquímica Bioph Res Co 380: 338–342.

76. Jo I, Hong S, Lee M, et al. (2017) Estequiometría e implicaciones mecanicistas de la bomba de eflujo tripartito MacAB-TolC. Bioquímica Bioph Res Co 494: 668–673.

77. Jonas BM, Murray BE, Weinstock GM (2001) Caracterización de emeA, un homólogo de norA y bomba de eflujo de resistencia multifármaco, en Enterococcus faecalis. Agentes antimicrobianos Ch 45: 3574–3579.

78. Truong-Bolduc QC, Dunman PM, Strahilevitz J, et al. (2005) MgrA es un regulador múltiple de dos nuevas bombas de eflujo en Staphylococcus aureus. J Bacteriol 187: 2395–2405.

79. Kourtesi C, Ball AR, Huang YY, et al. (2013) Sistemas e inhibidores de eflujo microbiano: enfoques para el descubrimiento de fármacos y el desafío de la implementación clínica. Open Microbiol J 7: 34–52.

80. Costa SS, Viveiros M, Amaral L, et al. (2013) Bombas de eflujo multifármaco en Staphylococcus aureus: una actualización. Open Microbiol J 7: 59–71.

81. Lubelski J, Konings WN, Driessen AJ (2007) Distribución y fisiología de transportadores tipo ABC que contribuyen a la resistencia multirrogativa en bacterias. Microbiol Mol Biol Rev 71: 463–476.

82. Putman M, van Veen HW, Konings WN (2000) Propiedades moleculares de transportadores multifármacos bacterianos. Microbiol Mol Biol Rev 64: 672–693.

83. Kuroda T, Tsuchiya T (2009) Transportadores de eflujo multifármaco en la familia MATE. Proteom de Proteínas BBA 1794: 763–768.

84. Rouquette-Loughlin, C, Dunham SA, Kuhn M, et al. (2003) La bomba de eflujo NorM de Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis reconoce compuestos catiónicos antimicrobianos. J Bacteriol 185: 1101–1106.

85. Bay DC, Rommens KL, Turner RJ (2008) Proteínas pequeñas de resistencia multifármaco: una familia de transportadores multifármacos que sigue creciendo. BBA-Biomembranas 1778: 1814–1838.

86. Yerushalmi H, Lebendiker M, Schuldiner S (1995) EmrE, un transportador multifármaco de Escherichia coli de 12 kDa, intercambia cationes tóxicos y H+ y es soluble en disolventes orgánicos. J Biol Chem 270: 6856–6863.

87. Collu F, Cascella M (2013) Resistencia multifármaco y bombas de eflujo: perspectivas a partir de simulaciones de dinámica molecular. Curr Top Med Chem 13: 3165–3183.

88. Martinez JL, Sánchez MB, Martinez-Solano L, et al. (2009) Papel funcional de las bombas de eflujo bacteriano multifármaco en ecosistemas naturales microbianos. FEMS Microbiol Rev 33: 430–449.

89. Deak D, Outterson K, Powers JH, et al. (2016) ¿Avances en la lucha contra bacterias multirresistentes a los medicamentos? Revisión de antibióticos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 2010-2015. Ann Intern Med 165: 363–372.



AIMS Press

© 2018 el(los) autor(es), licenciatar AIMS Press. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia de Atribución Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)